Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

B. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt.

C. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng đó.

D. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho điểm A thuộc mặt phẳng (P), cách viết nào dưới đây là đúng

A. $(P)\in A$. **B.** $A\notin(P)$. **C.** $A\subset(P)$. **D.** $A\in(P)$.

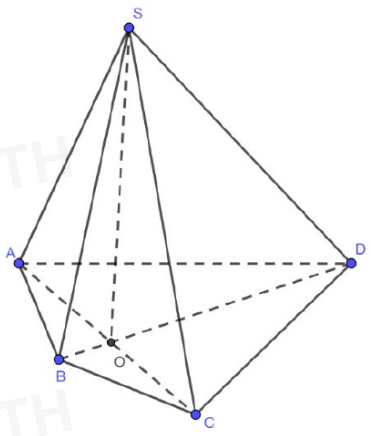
PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hình tứ diện có số cạnh là

A. 3. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy không là hình thang. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là



A. SI (I là giao điểm của AB và CD).

B. SK (K là giao điểm của AD và BC).

C. SO (O là giao điểm của AC và BD).

D. SA.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

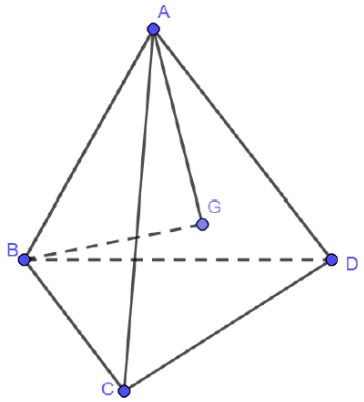
PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của CD và AB. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A. $(ABM)\cap(ACD)=AM$.
B. $(ABM)\cap(DCN)=MN$.
C. $(AMN)\cap(ACD)=AB$.
D. $(ACD)\cap(BDC)=CD$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ACD. Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (ABG) là



A. điểm M (với M là trung điểm của CD).
B. điểm C.
C. điểm D.
D. điểm G.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Đường thẳng SA không phải là giao tuyến của hai mặt phẳng nào sau đây?

A. (SAC) và (SCD).
B. (SAB) và (SAC).
C. (SOC) và (SAB).
D. $(SAC)\cap(SAD)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho bốn điểm A,B,C,D không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên AB,AD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho MN cắt BD tại E. Điểm E không thuộc mặt phẳng nào sao đây?

A. (ACD).
B. (BCD).
C. (ABD).
D. (CMN).

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N là hai điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB,AD và MN không song song với BD. Đường thẳng MN cắt BD tại E. Gọi O là điểm nằm trong tam giác BCD. Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (OMN) là

A. Điểm E.
B. Điểm D.
C. F (F là giao điểm của OE và CD).
D. K (K là giao điểm của OB và CD).

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của cạnh SA,BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MND) và (SBC) là

A. MN.
B. NF (với F là trung điểm cạnh SB).
C. NE (với E là giao điểm của MD và SB).
D. NI (với I là điểm trên cạnh SB và $SI=\frac{2}{3}SB$).

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (ABN) là

A. đường thẳng MN..
B. đường thẳng AM..
C. đường thẳng BG (G là trọng tâm tam giác ACD).
D. đường thẳng AH (H là trực tâm tam giác ACD).

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$. Các điểm M,N lần lượt thuộc các cạnh AB, SC (không trùng với các đầu mút của các cạnh). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đường thẳng MN không cắt mặt phẳng (SBD).

B. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với SI, trong đó I là giao điểm của CM với BD.

C. Giao điểm của MN với (SBD) là M.

D. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với BD.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AD,BC, M là một điểm trên cạnh AB, N là một điểm trên cạnh AC.

a) IJ là giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (JAD).

b) ND là giao tuyến của hai mặt phẳng (MND) và (ADC).

c) BI là giao tuyến của hai mặt phẳng (BCI) và (ABD).

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (DMN) song song với đường thẳng IJ.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho bốn điểm A,B,C,D không đồng phẳng. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho $BP=2PD$, $E=CD\cap NP$.

a) NM là giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (ABC).

b) DC là giao tuyến của hai mặt phẳng (BCD) và (ADC).

c) Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (MNP) là điểm E.

d) Giao điểm của đường thẳng AD và mặt phẳng (MNP) là giao điểm của đường thẳng AD với đường thẳng MP.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$ và một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$, các điểm M,N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AB,SC. Gọi $O=AC\cap BD$.

a) SO giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

b) Giao điểm của I của đường thẳng AN và mặt phẳng (SBD) là điểm nằm trên đường thẳng SO.

c) Giao điểm của J của đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD) là điểm nằm trên đường thẳng SD.

d) Ba điểm I,J,B thẳng hàng.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ giác $ABCD$ có AC và BD giao nhau tại O và một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Trên đoạn SC lấy một điểm M không trùng với S và C, $K=AM\cap SO$.

a) SO là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (ABC).

b) SO là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

c) Giao điểm của đường thẳng SO với mặt phẳng (ABM) là điểm K.

d) Giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM) là điểm N thuộc đường thẳng AK.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và BC, P là điểm nằm trên cạnh AB sao cho $\dfrac{AP}{AB}=\dfrac{1}{3}$. Gọi Q là giao điểm của SC và mặt phẳng (MNP). Tính $\dfrac{SQ}{SC}$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC, điểm G là trọng tâm của tam giác BCD. Gọi I giao điểm của đường thẳng MG và mặt phẳng (ABC). Khi đó tỉ lệ $\dfrac{AN}{NI}$ bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Hai điểm M,N thứ tự là trung điểm của các cạnh AB,SC. Gọi I,J theo thứ tự là giao điểm của AN,MN với mặt phẳng (SBD). Tính $k=\dfrac{IN}{IA}+\dfrac{JN}{JM}$?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên cạnh BD lấy điểm K sao cho $BK=2KD$. Gọi F là giao điểm của AD với mặt phẳng (IJK). Tính tỉ số $\dfrac{FA}{FD}$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với $AD//BC$ và $AD=2BC$. Gọi M là điểm trên cạnh SD thỏa mãn $SM=\dfrac{1}{3}SD$. Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh bên SC tại điểm N. Tính tỉ số $\dfrac{SN}{SC}$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình bình hành. M, N là lượt là trung điểm của AB và SC. I là giao điểm của AN và (SBD). J là giao điểm của MN với (SBD). Khi đó tỉ số $\dfrac{IB}{IJ}$ là: